金箔锻制技艺非遗调研与

“金箔非遗”微信小程序产品方案

文档用途： 非遗资料考据、数字案例参考与微信小程序内容策划。

阅读提示： 本文保留原始调研结论和来源。涉及工序名称、厚度、锤击次数及案例数据的不同口径，请结合文末“使用边界与待核验事项”理解。

目录

1. 摘要
2. 核心发现
    - 金箔锻制技艺考据
    - 12 个数字案例
    - 小程序产品建议
3. 来源清单
4. 行动建议与优先级
5. 使用边界与待核验事项

摘要

- 金箔锻制技艺的核心项目是"南京金箔锻制技艺"（国家级非遗，2006 年首批，编号 Ⅷ-36，保护单位南京金线金箔总厂）；广东有直接本地关联——"佛山金箔锻造技艺"为广东省第四批省级非遗（2012 年），可作为面向广东高校学生的在地叙事切口。
- 12 个可查证的非遗数字化案例（云游敦煌、数字藏经洞、数字故宫、绘真·妙笔千山、数字中轴、南大 ZHI 艺、博物官等）表明：政府/博物馆主导、"科普浏览层+沉浸体验层+互动激励层"三段式架构、以及游戏化与文化真实性平衡，是这类产品的通用成功模式。
- 已定的五工艺任务链（做捻子→装家生→打箔→出具检查→切箔成叶）与共享 4×4 厚度网格数据结构，非常契合"过程可判定、结果可评级"的非遗游戏化范式，也正是本项目相对头部产品（多为观看/导览）的差异化核心；建议按"前置引导—过程浮层—结果延伸阅读"三层穿插科普，并用真实工艺判据（厚薄、口风、破损、切箔口诀）驱动手势难度曲线。

核心发现

1. 金箔锻制技艺本体考据

官方认定信息

- 名称：南京金箔锻制技艺；类别：传统技艺（Ⅷ）；编号：Ⅷ-36。
- 批次：2006 年 5 月 20 日经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。
- 申报地区：江苏省南京市。原栖霞区文化局申报名称为"金线金箔制作技艺"，2006 年国务院发文时改为"金箔锻制技艺"。
- 保护单位：南京金线金箔总厂（2019 年 11 月《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》确认；该厂成立于 1955 年 5 月 1 日，位于南京市龙潭古镇/栖霞区龙潭街道；2024 年 3 月被文旅部认定为国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地）。
- 代表性传承人：王必生（国家级代表性传承人）；葛义根（江苏省级代表性传承人）；葛才金——据南京市人民政府官网（2025-03-18），3 月 17 日第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单公布，南京共有 5 人入选，其中含南京金箔锻制技艺代表性传承人葛才金（金投网 cngold 载其"21 岁进入当时的江宁金箔锦线厂"、从艺 39 年）；市级传承人有王伦贵、张丽、葛才金、郁萍、杨文等（切箔女工郁萍最快每天可切上千张金箔）。

广东本地关联（对本项目最关键）

- 佛山金箔锻造技艺：2012 年入选广东省第四批省级非物质文化遗产名录，代表传承单位为佛山市南海区狮山镇罗村联和金箔厂（吴氏金箔，"昌盛号"），据媒体报道为广东省仅存仍用传统技艺锻造金箔的厂家，产品曾用于广州大佛寺、光孝寺、佛山祖庙等佛像装饰。工序约 14 道（黄金配比、化金条、淋帖、拉金条、锤帖、斩帖、沾金链子、烘炉、打铙纸、装硅、烘稼生、打了细、放皮盘、切金箔等，不同来源用字有差异）。金箔业宋元时期由中原移民南传佛山，明清鼎盛，光绪《佛山忠义乡志》有"金箔行，为本乡有名出品"的记载。
- 潮州木雕（金漆木雕）：2006 年第一批国家级非遗，以髹漆贴金著称，国家级代表性传承人辜柳希；广东省博物馆、中国国家博物馆曾办"雕绘乾坤——潮州木雕展"。
- 广彩瓷烧制技艺（广州织金彩瓷）：2008 年第二批国家级非遗，含"封金斗彩""积金彩绘"技法，国家级传承人谭广辉。
- 广式硬木家具制作技艺：国家级非遗，国家级代表性传承人杨虾，作品含贴金工艺；广东省博物馆办有"粤匠神工——广作家具特展"。

其他相关金属/贴金类非遗项目

- 金银细工制作技艺（Ⅷ类，江苏南京/上海等）；花丝镶嵌制作技艺（Ⅷ-125，北京通州/河北大厂）；金漆镶嵌髹饰技艺（Ⅷ-126，北京）；苗族银饰锻制技艺（贵州雷山等）。"燕京八绝"（含金漆镶嵌、花丝镶嵌）均已入选国家级非遗。

完整工艺流程考据（术语与分歧）

金箔锻制俗称"打金箔"，传统上归纳为十二道工序，但不同权威来源在工序名称与数量上存在明显分歧，报告如实并列：

- 百度百科/维基版（十二道）：黄金配比、化金条、拍叶、做捻子、落金开子、沾金捻子、打金开子、装开子（装家生）、炕炕（烘炕）、打了细、出具、切金箔。
- 新华社 2026 年报道版：化金条、拍叶、做捻子、沾捻子、打开子、装开子、出具、切箔等十二道。
- 《天工开物》记载版：南京金箔系用真金经倒条、下条、拍叶、做捻子、打开子、装家生、打了戏、出具、切金箔、检验包装等十多道工序。
- 分歧点：①"打了细"与"打了戏"为同一工序的不同写法（方言音转）；②"装家生"与"装开子"部分来源混用；③工序数量在"十二道"与"十多道"之间浮动。建议小程序采用"十二道"主流说法并在科普卡注明异写。

重点五工序细节（对应小程序原型）：

- 做捻子：将拍叶得到的薄金叶（约 1 厘米见方小金叶）用竹制小条刀裁切、粘夹于两纸之间包好；据新浪报道"把经过初步打压的 10 微米薄的金叶粘在两张纸中间包起来"，此工序机器不可替代。
- 装家生（装开子）：把金叶按序夹入乌金纸叠成"家生/开子"（打开子用 10 公分见方乌金纸，打了细用 20 公分见方），为打箔准备。
- 打箔（打了细/打开子）：把金"疙瘩"打成约 0.1 微米薄片；据南京金线金箔总厂副厂长夏明功对南京广播电视台（2025-05-22）介绍："第一次捶打，大概打 1 万多锤……再装到乌金纸里第二次捶打，2 个人作业，一个上锤，一个下锤，要打 2 万多锤。整个打磨过程要 3 万多锤，才能把金箔打到极致，可以达到 0.1 微米。"最辛苦、体力技巧要求最高，学徒需先练一年半"滑膀子"。
- 出具（出具体）：用鹅毛把打好的、厚约 0.1 微米的细金箔从乌金纸中挑出，手一碰就破，机器不可替代，靠"口风"（吹气使金箔翻起挂上鹅毛）。
- 切箔（切金箔）：在猫皮"皮板"上用竹刀/竹架按规格切成叶；口诀"切箔要穷匡子、富角刀、点三角、合龙门、丝线边。挑箔要挑走，看生货切生货"；因女性动作轻盈，此工序在南京金线金箔总厂全部由女工完成。

工具与环境（据南京大学 ZHI 艺虚拟展示，学术级一手整理）：

- 乌金纸：又称"五伏纸"，传统经五个伏天由竹叶、豆油灯烟等制成；1998 年南京金箔总厂研制出耐 100 多度高温、可经 200-250 万次捶打的乌金纸，被列为国家级民族技艺保密产品；乌金纸可复用 8-10 次，大纸用旧可裁小再用。
- 鹅毛：取自老鹅左翅第三、四根翎毛，柔韧且不产生静电；短毛端挑箔、长毛端扫碎箔。
- 皮板：切箔垫具，用猫皮制作（毛孔细腻、油脂少、不易产生静电），内衬丝绵有弹性。
- 竹架（按金箔规格自制框子）、竹刀（拼接缺角）、指甲套（翻乌金纸用）。
- "口风"判据：气息细如一线、不断不猛；旧时练习并排三根蜡烛，只吹灭中间一根而两侧不灭。

关键数据与量化指标（含来源分歧）

- 最终厚度：多数来源称约 0.1 微米（"薄如蝉翼""厚度不足万分之一毫米"）；ZHI 艺/新浪称成品 15 厘米见方、0.12 微米厚；据中国江苏网（2018-10-15）报道并引葛才金原话，"一包金箔 1920 片，两个师傅轮流锤打 3 万次……一张金箔出来的厚度仅有 0.11 微米"，且"不破碎、无沙眼"。
- 一两黄金覆盖面积：民间传说"一两黄金打出的金箔能盖一亩三分地"。
- 张数/重量：经科学测算"943 张金箔厚仅一毫米，一万张金箔重仅 178.125 克"。
- 锤击次数：据夏明功（南京广播电视台 2025-05-22），全程约 3 万多锤（第一次约 1 万多锤、第二次约 2 万多锤）；另有百科"青石砧上锤击约三万多次即成金箔"的说法一致。
- 乌金纸复用：8-10 次。
- 产量地位：据南京广播电视台 2025 年 5 月 22 日报道引南京金线金箔总厂副厂长夏明功口径，"目前，南京金箔年产量占世界年总产量的 70%，占国内年总产量的 90%"；南京金线金箔总厂近 3 年总销售 1862.7 万张金箔、总销售额 1.42 亿元。

历史脉络与文化意义

- 起源：南京金箔业始于东晋（一说三国两晋），南朝宋山谦之《丹阳记》、明代宋应星《天工开物》均有记载；以葛洪（葛仙翁）为始祖，龙潭一带有"仙家造金箔"传说；龙潭刘、葛、印三姓分别打箔、切箔、制金线。
- 应用：建筑（天安门城楼、人民大会堂、故宫及各地寺庙贴金）、造像贴金、书画装裱、传统服饰（金线织入云锦称"织金"）、工艺品等。
- 饮食争议与监管：2022 年市场监管总局、卫健委、海关总署等联合印发《查处生产经营含金银箔粉食品违法行为规定》（2022 年 7 月 12 日施行），明确金银箔粉未列入 GB2760，不是食品原料/添加剂，不得用于食品生产经营。此点应作为小程序科普正向引导（金箔用于工艺装饰而非食用）。
- 传承困境：打箔劳动强度大、年轻人入行少、后继乏人；机器打箔（打箔机、温控炕、压条机）对手工的替代；衍生品替代与市场萎缩。

学术来源

- 南京大学艺术学院"南京传统工艺非遗虚拟展示——ZHI 艺"（南京艺术基金 2019 年项目、南大 2019 文化创意产业扶持项目，协办含金陵金箔集团等）——对云锦、金箔、绒花做数字化采集与展示，含工序口诀、工具考据，属高质量一手学术整理。
- 杨红《非物质文化遗产数字化传播的意义更新与趋势分析》（中国非遗网论坛）——提出"视频化与体验感""要素开源化""数字化生存与虚拟社区传承"趋势。
- 《交互虚拟现实技术赋能非遗文化数字化传承与创新研究》（汉斯出版社）——论证沉浸性/交互性/想象性三特性，并分析云游敦煌"用户参与—公益配捐—遗产保护"闭环。
- 刘芮《互动数字叙事视域下非遗的开发框架与实践方略》——提出"主体—内容—技术"框架，引苏州中国丝绸档案馆"第七档案室——漳缎疑云"解谜游戏案例。
- 《非遗文化类 APP 中的游戏化设计研究》（汉斯出版社）；黑龙江省文旅厅《数字赋能下的"非遗+文旅"沉浸式体验设计与传播策略》——强调游戏化元素使观众从被动观赏转为主动参与。

2. 非遗文化类小程序与数字展陈案例分析（12 个）

1. 云游敦煌（微信小程序）

敦煌研究院×人民日报新媒体×腾讯，2020 年 2 月 20 日上线。

- **模块：** 探索（按朝代/色彩/类型看壁画）、每日壁画、线上讲解、敦煌动画剧、云采丝巾（AI 试戴）、数字藏经洞、答题配捐。
- **激励：** 个性化推荐、分享、公益配捐、答题。
- **效果数据：** 据中国日报网（2020-03-05），"'云游敦煌'微信小程序上线 10 日内，总访问量已经超过 500 万，独立访问用户累计超过 100 万人，其中，80 后、90 后占比超过六成"；截至 2024 年 6 月阅读量超 6262 万人次；获国家文物局"中华文物全媒体传播精品（新媒体）十大推介项目"（2020 年 6 月）。
- **可借鉴：** 轻量化+社交分享+公益闭环。
- **短板：** 内容偏浏览科普、深度互动有限。

2. 数字藏经洞（云游敦煌内，云游戏）

国家文物局指导，敦煌研究院×腾讯，2023 年 4 月 18 日上线，称"全球首个超时空参与式博物馆"。

- **技术：** 1:1 毫米级复现第 16/17 窟，模型超 2 亿面片，数字资产超 36GB（官网另称超 50G、4K 级），角色扮演穿越 4 时段与洪辩法师等 8 位历史人物互动。
- **效果：** 据新华网/中国日报网（2023-11-10），"'数字藏经洞'上线一周，即有超过 1400 万用户进入小程序体验"；获联合国教科文组织"2023 全球世界遗产教育创新案例卓越之星奖"；2023 年 11 月推出国际版。
- **可借鉴：** 叙事化角色扮演、影视级沉浸。
- **短板：** 资产极重、需云游戏、非中小团队可复制。

3. 数字故宫（微信小程序）+ 数字文物库/故宫名画记/全景故宫/数字多宝阁

故宫博物院×新华社×腾讯，2020 年整合入口上线。数字文物库 2019 年 7 月上线首批 5 万张、2023 年 5 月 18 日超 10 万件、浏览量超 3300 万次；故宫名画记超高清无极缩放；全景故宫 360°；数字多宝阁三维文物可旋转缩放；"相识大考验"趣味答题。

- **可借鉴：** 一站式聚合、超高清文物、答题。
- **短板：** 偏资源库、游戏性弱。

4. 紫禁城 365（App）

故宫出品。

- **模块：** 每日美图+知识标注、每日一题冲榜赢电子徽章、全景故宫、知识收集个人中心。App Store 评分 3.9（324 个评分）。
- **可借鉴：** 每日一题+徽章+排行榜+收藏成就的留存组合。
- **短板：** iOS 限定、非小程序。

5. 绘真•妙笔千山（手游）

故宫博物院×网易，2019 年 1 月 1 日 iOS 全球首发。以《千里江山图》为蓝本，横版平面+3D 自由视角"如入画境"，轻度解谜叙事，古风配音（夏磊团队）、主题曲银临演唱。2023 年 11 月 13 日停运。

- **可借鉴：** 文物"活起来"的美术与叙事标杆、降低操作复杂度。
- **短板：** 重研发、商业化难持续（已停运）。

6. 寻迹始皇陵 / 数字秦陵（微信小程序）

秦始皇帝陵博物院×腾讯（×央视新闻），寻迹始皇陵 2019 年 6 月 8 日上线、数字秦陵 2020 年 6 月 23 日上线。

- **功能：** 手绘地图、AR/VR 全景、语音讲解、线路推荐、扫描识别展品、购票预约、趣味文创。
- **相关合作：** 兵马俑 QQ 表情下载近 8000 万次、人脸识别 H5 超 638 万人参与。
- **可借鉴：** LBS 智慧导览+趣味文创双轮。
- **短板：** 导览工具属性强、文化深度互动偏弱。

7. 数字中轴•小宇宙 / 云上中轴（微信小程序）

北京市文物局、北京中轴线申遗办×腾讯，历时 3 年、迭代 542 版，2024 年 7 月 27 日新德里全球发布（同日中轴线列入《世界遗产名录》）。

- **技术：** 游戏引擎+PCG+云游戏，还原 7.8 公里核心区，资产超 15TB。
- **玩法：** 化身角色俯瞰、解谜收集、正阳门搭建等。
- **效果：** 截至 2024 年 8 月"云上中轴"累计注册用户近 80 万、志愿者近 2.1 万、提交巡检图片超 8 万张；上线首批数字藏品 9999 件一小时领完。
- **可借鉴：** 申遗叙事+"数字打更人"公众参与+收集解谜。
- **短板：** 重资产、云游戏门槛。（注：TIGA/iF/红点奖未见权威证据，中央美院《纹理中轴》获 2026 iF 奖为另一作品，勿混淆。）

8. 南京大学"ZHI 艺"非遗虚拟展示

南京大学艺术学院主办（南京艺术基金 2019、南大文创扶持项目），协办含金陵金箔集团。覆盖云锦、金箔、绒花，含工序口诀、工具考据、色彩实验与两款互动小游戏（花色付、绒花物语）。

- **可借鉴：** 学术级一手工序考据+免费开放知识库+轻互动，与本项目金箔主题高度同源，是最贴合的内容与考据参照。
- **短板：** 偏展示、非微信原生、互动较轻。

9. 南京云锦数字化（直播+3D 换装手游联名+NFT）

南京云锦研究所/博物馆。2024 年直播曝光超 150 万、链接秒空；与 3D 换装手游联名推"云锦端仪套装"（含完成任务换套装、云锦知识问答关卡）；发行 NFT 数字藏品售罄。

- **可借鉴：** 与年轻人喜爱的游戏联名、知识问答植入、直播带动。
- **短板：** 主要靠外部平台流量。

10. 博物官——广东文博智慧导览（微信小程序）

广东省文化和旅游厅×腾讯，2020 年春节大规模投用。内容：全省博物馆陈列展览近 300 个、精品文物讲解 2500 余条、3D 精品文物与全景展厅（含南越王墓全景、潮州潮绣等）。

- **数据：** 春节提供 100 家线上博物馆服务（国有 57、非国有 43），广东已有 148 家博物馆注册。
- **可借鉴：** 广东本地官方平台，是本项目落地与素材合作的天然入口。
- **短板：** 导览属性、非专题深度体验。

11. 云游粤博 / 广东省博物馆线上展览

广东省博物馆。官网提供 10 个展览 3D 数字漫游（含"粤匠神工——广作家具特展"）、411 件 3D 文物影像；微信语音导览+在线小展册；门票分时段实名预约。公开访问量数据未查到。

- **可借鉴：** 广作家具贴金相关 3D 文物资源可申请合作。
- **短板：** 缺公开效果数据、游戏性弱。

12. 第七档案室——漳缎疑云（档案解谜游戏）

苏州中国丝绸档案馆，国内首款档案解谜游戏，融合沉浸式书本+H5 小游戏+线下实景解谜，游戏化叙事寓教于乐。

- **可借鉴：** 解谜叙事+线上线下联动的轻量非遗游戏化范式。
- **短板：** 规模小、传播有限。

横向对比表

案例	主办方	上线	形态	核心互动	激励机制	公开效果数据
云游敦煌	敦煌研究院×腾讯	2020.2	小程序	浏览+AI 试戴+答题	配捐/分享/答题	10 日访问超 500 万、独立用户超 100 万
数字藏经洞	敦煌研究院×腾讯	2023.4	云游戏	角色扮演穿越	剧情沉浸	上线一周超 1400 万人、

案例	主办方	上线	形态	核心互动	激励机制	公开效果数据
						UNESCO 奖
数字故宫	故宫×腾讯	2020	小程序	超高清文物+答题	答题/收藏	数字文物库超 10 万件、浏览超 3300 万
紫禁城 365	故宫	—	App	每日一题+全景	徽章/排行/收藏	App Store 3.9
绘真·妙笔千山	故宫×网易	2019.1	手游	解谜叙事	剧情/截图	已停运(2023.11)
寻迹/数字秦陵	秦陵×腾讯	2019-2020	小程序	导览+AR 全景	文创	表情下载近 8000 万
数字中轴	北京文物局×腾讯	2024.7	小程序	解谜收集+搭建	数字藏品/志愿	注册近 80 万、志愿 2.1 万
ZHI 艺	南京大学	2019	网页展	轻互动小游戏	—	学术开放库
南京云锦	云锦研究所	2024	直播/联名	换装联名+问答	收集/NFT	直播曝光超 150 万
博物官	广东文旅厅×腾讯	2020	小程序	导览+3D 文物	—	148 家馆注册
云游粤博	广东省博物馆	2020	小程序/官网	3D 漫游+导览	—	未公开
第七档案室	苏州丝绸档案馆	—	H5/解谜	解谜叙事	通关	首款档案解谜

通用模式与差异化机会点

- 主办结构：几乎全部为"博物馆/非遗中心/政府 + 科技公司（多为腾讯/网易）"，符合攀登计划"文化建设"对权威背书的偏好——建议本项目主动对接南京金线金箔总厂、佛山罗村联和金箔厂、广东省非遗馆/博物官争取背书。
- 通用模块：科普浏览层（文物/工艺/历史）+ 沉浸体验层（3D/全景/角色扮演）+ 互动激励层（答题/收集/徽章/证书/分享/公益）。
- 通用激励：答题、集卡/收集、徽章成就、电子证书、每日一题+排行榜、社交分享、（部分）数字藏品。
- 差异化机会点：现有头部产品多为"观看/导览"，真正把"手工工序"做成"操作结果影响下一步"的连续任务链的极少——本项目"五工序共享厚度网格"的强因果玩法即是差异化核心；叠加"广东在地（佛山金箔）+高校学生"定位，可形成独特站位。

3. 可落地产品建议

1. 内容架构建议（页面树）

- 首页（沉浸式数字展厅入口）：路线选择"制箔路线（已实现）/用箔路线（待开发）"、每日金箔知识卡、进度与成就入口、传承人短视频轮播。
- 制箔路线（主线）：
    - 前置引导页：金箔与南京/佛山金箔简史、十二道工序全景动画（前置科普，30-60 秒可跳过）。

    - 任务 1 做捻子 → 任务 2 装家生 → 任务 3 打箔 → 任务 4 出具检查 → 任务 5 切箔成叶（五页连续，共享 4×4 厚度网格；过程中以浮层提示形式插入"厚薄判据/口风/乌金纸"微科普）。
    - 结果页：成品质量档位、合格覆盖率/破损风险格/未处理盲区/平均厚度可视化（4×4 热力网格）、生成电子"金箔匠人证书"、延伸阅读（该工序背后的传承人故事、机器 vs 手工之争、食品监管科普）、分享卡。
- 用箔路线（规划）：贴金应用馆（建筑贴金/造像/云锦织金/潮州金漆木雕/广彩织金）、"给文物贴金"轻互动、广东在地地图（佛山祖庙、光孝寺、潮州开元寺）。
- 通用页：知识百科（工序词条+异写标注+数据卡）、成就/收集册、传承人名录、关于与来源、无障碍/视频讲解开关。
- 跳转关系：首页→路线→任务链（线性且可回退，仅"出具检查"只读可回退）→结果页→（分享/再玩/进入用箔路线/延伸百科）。科普穿插原则：宏观历史适合前置引导；操作判据（厚薄、口风、破损）适合过程浮层；文化意义与争议、传承困境适合结果页延伸阅读。

2. 页面素材建议

- 素材类型映射：首页/引导（工序全景插画+实拍短视频+暖金粒子动效+古琴/锤击环境音）；做捻子（竹刀裁叶实拍/插画、金叶特写）；装家生（乌金纸叠放实拍、家生结构示意图/3D）；打箔（两人对打工序视频、锤击音效、厚度变化动效）；出具（鹅毛挑箔特写视频、"口风"吹气动效、蜡烛练习示意）；切箔（皮板/竹架/竹刀实拍、切箔口诀字卡）；结果页（成品金箔微距、贴金文物图）。
- 合法获取渠道：南京金线金箔总厂/南京金陵金箔集团（保护单位，可申请授权实拍与视频）；佛山罗村联和金箔厂、南海博物馆、佛山市博物馆（广东在地实拍）；南京大学 ZHI 艺平台（学术考据与图示，需按其版权与免责声明申请）；广东省博物馆/博物官（广作家具、潮州木雕 3D 文物，申请合作）；故宫博物院数字文物库/数字多宝阁（贴金文物高清与 3D，遵守其开放使用条款）；中国非遗网 ihchina.cn（权威文字与图）；新华社/新华网图片（需授权）。CC 协议图库（Wikimedia Commons、Unsplash）作补充但须核对具体许可。
- 版权注意：博物馆开放影像多限非商业/署名，攀登计划参赛与内测属非商用但仍应逐条确认授权；传承人肖像与口述需签署授权；避免直接抓取自媒体图。无实拍替代方案：以统一风格插画+3D 建模还原工序，配文字考据与音效；用公开纪录片截帧仅作分镜参考而非成品。
- 视觉调性（深色底+暖金+衬线）：主色近黑/墨（#0E0E0E–#1A1712）、金色点缀（#C8A15A–#E8C979 渐变）、少量朱砂红点题；衬线中文字体建议方正清刻本悦宋（ihchina.cn 即采用，方正公益授权）或思源宋体；金箔质感用微噪点+柔光高光，避免大面积纯金导致廉价感；动效以"锤击—金箔震颤—光泽流动"为母题。

3. 互动任务设计（五工序手势方案）

- 做捻子：手势=按住并沿引导线滑动"裁切"金叶+双指捏合"包夹"；反馈=裁切线贴合度评分，写入 4×4 网格初始厚度分布；失败=切歪则金叶缺角需重切；难度=引导线逐步减弱。真实判据：均匀方正。

- 装家生：拖拽金叶逐格放入乌金纸叠层（4×4 定位）；反馈=对位精度决定该格初始厚度与后续均匀度；失败=错位导致该格盲区/薄弱；难度=叠层数增加、限时。真实判据：层序与对位。
- 打箔：节奏点击/长按蓄力锤击，双人对打用左右交替节拍；每次锤击按网格算法减薄并可能引入破损风险；反馈=厚度热力图实时变化+锤击音效+震动；失败=过度锤击某格→破损风险格上升，力度不均→平均厚度不达标；难度=节拍加快、需兼顾全网格均匀。真实判据：约 3 万锤、厚薄均匀（0.1 微米）、避免打破。
- 出具检查：只读态，滑动+"口风"（长按吹气/麦克风可选）把金箔挑起检视；允许回退到打箔补救；反馈=标出破损风险格与未处理盲区，给出合格覆盖率；失败=强行操作导致金箔破损提示。真实判据：手一碰即破、靠口风与鹅毛。
- 切箔成叶：沿竹架框线精准划切（跟随"匡子/角刀/点三角/合龙门/丝线边"口诀提示）；读取最终网格值判定成品；反馈=切口平直度+成品完整度→成品质量档位；失败=切崩边角触发竹刀拼接小互动。真实判据：切箔口诀与轻盈手法。
- 整体激励与留存：成就系统（首次成箔、零盲区、低破损、金牌匠人等徽章）；成品评级（依合格覆盖率/破损风险格/平均厚度综合档位）；电子证书+分享卡（暖金国风海报）；每日一题知识问答（可仿紫禁城 365 冲榜+徽章）；收集册（十二道工序卡、工具卡、传承人卡、贴金应用卡）；社交分享助力。
- 游戏化与真实性平衡（引用案例/研究）：如黑龙江省文旅厅《数字赋能下的"非遗+文旅"沉浸式体验设计与传播策略》所述，游戏化应使观众"从被动的观赏者转变为非遗技艺传承的主动参与者"，但需以真实工艺判据（厚薄、口风、破损、口诀）作为评分内核，避免纯娱乐化；参考 ZHI 艺的工序考据保证术语准确并标注异写；参考绘真·妙笔千山"降低操作复杂度、保留文化意境"，控制难度曲线不劝退。
- 针对 18-24 岁广东高校学生：强化广东在地叙事（佛山金箔/潮州金漆木雕/广彩织金，"家门口的非遗"）；社交裂变（宿舍/班级排行榜、组队打箔）；轻量碎片化（单工序 3-5 分钟可完成）；国风审美与"出片"分享卡契合校园社媒；结合攀登计划可加入"非遗守护/公益配捐"式参与感（借鉴云游敦煌闭环与云上中轴"数字打更人"）；提供视频讲解与手势同屏，兼顾学习与体验。

来源清单

官方与政府来源

- 中国政府网《关于发布〈查处生产经营含金银箔粉食品违法行为规定〉的公告》 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/17/content_5701454.htm — 金箔食品监管一手规定。
- 国家质量新闻网《查处生产经营含金银箔粉食品违法行为规定》 https://www.cqn.com.cn/zj/content/2022-07/12/content_8842280.htm — 规定条文。
- 全国人大网《国务院关于公布第二批国家级非遗名录...通知》 http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/lfzt/fwzwhycbhf/2008-11/30/content_1460206.htm — 花丝镶嵌 Ⅷ-125、金漆镶嵌 Ⅷ-126 等编号。

- 南京市人民政府《南京 5 人入选第六批国家级非遗代表性传承人》 https://www.nanjing.gov.cn/zzb/ywdt/njxx/202503/t20250318_5097327.html — 葛才金；及雨花台《国家首批非遗名录》 https://yht.nanjing.gov.cn/rednanjing/hsjy/hsrl/202504/t20250410_5121837.html。
- 广东省情网《广彩瓷烧制技艺》 http://dfz.gd.gov.cn/nycq/content/post_4158127.html；广州荔湾区政府《广彩》 https://www.lw.gov.cn/jsms/xgyk/lwfy/content/post_9055380.html — 广东贴金/织金类非遗。
- 广东省文化馆·非遗中心《金箔锻造技艺》 http://www.gdsqyg.com/agdfyzg/mingluinfo?mlproid=2018013179125636 — 佛山金箔省级非遗一手。

博物馆、非遗中心与保护单位来源

- 中国非物质文化遗产网 ihchina.cn：金银细工制作技艺 https://www.ihchina.cn/project_details/14515/；潮州木雕与潮汕文化 https://www.ihchina.cn/project_details/11233；广彩瓷 https://www.ihchina.cn/project_details/14453/；杨红论文 https://www.ihchina.cn/luntan_details/28643.html。
- 南海博物馆《金箔锻造技艺》 https://www.nhmuseum.org/fei-yi/1401.html；佛山市博物馆 https://www.foshanmuseum.com/search/detail.html?id=3011 — 佛山金箔工序与历史。
- 南京大学 ZHI 艺《身心传授·金箔》 https://artlab.nju.edu.cn/heritage/jp/gold-foil/jinbokoujue/ — 工序口诀、工具、乌金纸考据（学术级一手）。
- 南京金线金箔总厂官网 http://www.chinagoldleaf.com/ ；新华网《江苏南京：金箔焕彩 策马迎春》 https://www.news.cn/photo/20260211/54bd1336c49d4c849be3d8559c6544b3/c.html — 保护单位与工序。
- 故宫博物院《相关链接（数字平台）》 https://www.dpm.org.cn/bottom/platform.html；广东省博物馆《粤匠神工——广作家具特展》 https://www.gdmuseum.com/cn/col48/15421。
- 中国国家博物馆《雕绘乾坤——潮州木雕展》 https://www.chnmuseum.cn/portals/0/web/zt/202007dhqk/index.html。

学术与研究来源

- 杨红《非遗数字化传播的意义更新与趋势分析》 https://www.ihchina.cn/luntan_details/28643.html。
- 《交互虚拟现实技术赋能非遗文化数字化传承与创新研究》（汉斯出版社） https://www.hanspub.org/journal/paperinformation?paperid=120804。
- 《非遗文化类 APP 中的游戏化设计研究》（汉斯出版社） https://www.hanspub.org/journal/paperinformation?paperid=72870。
- 刘芮《互动数字叙事视域下非遗的开发框架与实践方略》（云南省社科 PDF） https://www.sky.yn.gov.cn/UpLoadFiles/File/2023-11-28/SME44I1I9J%E5%88%98%E8%8A%AE.pdf。
- 黑龙江省文旅厅《数字赋能下的"非遗+文旅"沉浸式体验设计与传播策略》 https://wlt.hlj.gov.cn/wlt/c115580/202410/c00_31780264.shtml。

案例产品来源

- 云游敦煌：敦煌研究院公告 http://public.dha.ac.cn/content.aspx?id=862087180023； 上线 10 日数据（中国日报网，经查证）。
- 数字藏经洞：数字敦煌官网 https://dlc.e-dunhuang.com/； 央广网 https://www.cnr.cn/yczg/gszx/20230514/t20230514_526250678.shtml； 中国日报网（国际版/UNESCO 奖） https://cn.chinadaily.com.cn/a/202311/10/WS654df809a310d5acd876e5ae.html。
- 数字故宫/数字文物库：腾讯云 https://cloud.tencent.com/developer/news/674315； 故宫 https://www.dpm.org.cn/bottom/platform.html； 紫禁城 365 App Store https://apps.apple.com/cn/app/id1435759076。
- 绘真·妙笔千山：网易 https://game.163.com/news/2019/01/30/18467_797978.html。
- 寻迹始皇陵/数字秦陵：中国经济网 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202006/23/t20200623_35186868.shtml； 腾讯云 https://cloud.tencent.com/developer/article/1650166。
- 数字中轴/云上中轴：北京市文明办 https://www.bjwmb.gov.cn/yw/10074978.html； 中国旅游新闻网 https://www.ctnews.com.cn/chanye/content/2024-08/27/content_164018.html。
- 南京云锦数字化：澎湃 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_29825073； 南方都市报 https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020230307770832.html。
- 博物官：中国政府网 https://www.gov.cn/xinwen/2020-01/30/content_5473181.htm。
- 云游粤博/广东省博物馆线上展览：广东省文旅厅 https://whly.gd.gov.cn/service_newwwbwg/content/post_2962292.html。

媒体补充来源（须与官方材料交叉核对）

- 新浪文化《非遗中国：南京金箔锻制技艺》 https://culture.sina.cn/2018-01-16/detail-ifyqqieu6792509.d.html； 界面新闻（云游敦煌） https://www.jiemian.com/article/4107525.html； 21 世纪经济报道（潮州金漆木雕） https://m.21jingji.com/article/20210527/ea88bf39e90a90c708170c0e162869b4_zaker.html； 佛山吴氏金箔（百度百科/中国有色网） https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=248443。
- 南京广播电视台（2025-05-22，夏明功谈产量与锤数，经查证转述）； 中国江苏网（2018-10-15，葛才金 0.11 微米，经查证转述）。

行动建议与优先级

1. 立即（P0 内测）：以"南京金箔锻制技艺（Ⅷ-36）"为正史主线、以"佛山金箔锻造技艺（广东省级）"为在地引子，锁定五工序玩法的真实判据；工序名称采用"十二道"主流说法并在词条标注异写分歧（打了细/打了戏等）。基准：内测科普卡 100%标注来源，工序术语经 ZHI 艺/ihchina 双源校对。

2. 近期：向南京金线金箔总厂、佛山罗村联和金箔厂/南海博物馆、广东省博物馆（博物官）发出素材与背书合作函；无实拍前先用统一国风插画+3D 占位。基准：结果页证书与分享卡跑通、五工序共享网格派生指标（合格覆盖率/破损风险格/未处理盲区/平均厚度/成品档位）可稳定复现。
3. 中期：补齐"用箔路线"（贴金应用馆+广东地图），接入视频讲解与手势同屏；上线每日一题+收集册+徽章证书留存组合；接入"公益/守护"式参与感呼应攀登计划文化建设定位。基准：次日留存与分享率对标行业公开案例（如云游敦煌"每 5 位首页用户 1 位分享"的社交系数）。
4. 阈值触发调整：若内测手势失败率过高导致流失→参考绘真·妙笔千山降低操作复杂度、加强引导；若文化准确性受质疑→回到 ihchina/ZHI 艺一手核对并公开来源；若素材授权受阻→全面切换插画+3D 还原方案并明确标注"艺术再现"。

使用边界与待核验事项

- 工艺流程的工序名称与数量在权威来源间存在分歧（十二道 vs 十多道、打了细 vs 打了戏、装家生 vs 装开子），报告已并列，产品应展示分歧而非武断择一。
- 金箔厚度（0.1/0.11/0.12 微米）、锤击次数（约 3 万锤，一说分两次 1 万+2 万；另有"上万次"简化口径）、成品尺寸等数字因来源与产品规格不同而异，已标注差异。
- 佛山金箔"广东省唯一传统锻造厂家"等表述来自媒体报道，建议以广东省文化馆非遗中心官方名录复核。
- 部分案例效果数据（如云游敦煌"上线首日 200 万"）来自二手转述，本报告已优先采用官方一手口径（中国日报网：上线 10 天访问超 500 万、独立用户超 100 万，80/90 后超六成）。
- 数字藏经洞资产规模有 36GB（新华网）与 50G（数字敦煌官网）两种口径；"数字中轴·小宇宙"未查到 TIGA/iF/红点奖的权威证据（中央美院《纹理中轴》获 2026 iF 奖为另一独立作品，勿混淆）。
- 金银箔粉禁止用于食品是现行强制规定，小程序涉及金箔应用科普时须明确"用于工艺装饰而非食用"。
- 本报告仅为调研与方案输出，未涉及任何代码修改。